

Python

Практикум 13



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание



Анализ продаж по категориям и датам

Напишите программу, которая обрабатывает текстовый файл с данными о продажах. Используйте файл `sales_data.txt`.

Программа должна

1. Принимать аргументы командной строки:

```
python sales_report.py <input_file> <output_directory>
```

Где:

- <input_file> — путь к входному файлу с продажами.
- <output_directory> — папка, куда будут сохранены отчёты.

Программа должна

2. Считать данные из текстового файла, в котором каждая строка содержит информацию в следующем формате:

имя, дата, сумма, категория, город

Пример входных данных:

```
Olivia Suarez,2024-08-02,4565,Electronics,Dallas
Jennifer Jacobs,2023-08-19,4963,Automotive,London
Erin Johnson,2024-08-29,1796,Clothing,Miami
```

Программа должна

3. Сгруппировать данные по годам и месяцам, создавая для каждого года и месяца отдельную папку в указанной директории.

Программа должна

4. Создать общий отчёт по каждому месяцу (`monthly_report.txt`), в котором указана суммарная выручка по каждой категории и общая сумма:

```
Automotive,109539
Books,133160
Clothing,102001
Electronics,79403
Groceries,104387
Home Appliances,99911
Sports,78782
Full,707183
```

Программа должна

5. Создать файлы для каждой категории товаров, в которых должны быть указаны все продажи по данной категории в формате:

дата, имя продавца, сумма

Пример файла Electronics.txt:

```
2025-02-01,Cynthia Maddox,538
2025-02-01,Kendra Martinez,3799
2025-02-02,Rachel Miller,1097
```

Все записи в файле должны быть отсортированы по дате.

Анализ продаж по категориям и датам

Пример запуска программы

```
python sales_report.py data/sales_data.txt reports
```

Пример созданной структуры

```
reports/
├── 2024/
│   ├── 12/
│   │   ├── monthly_report.txt
│   │   └── Automotive.txt
│   └── 2025/
│       ├── 01/
│       │   ├── monthly_report.txt
│       │   ├── Clothing.txt
│       │   └── Electronics.txt
│       └── 02/
│           ├── monthly_report.txt
│           ├── Groceries.txt
│           └── Sports.txt
```



ВОПРОСЫ



Заключение

